

Versuch 2.3: Raketenstart - Newtons 2. Gesetz $F = m \cdot a$

Simulation: Rakete zum Mond | $F_{\text{netto}} = F_{\text{Schub}} - F_{\text{Gewicht}} - F_{\text{Luft}}$

Name: _____

Datum: _____ Klasse: _____

Lernziele

- > Du kennst Newtons 2. Gesetz: $F_{\text{netto}} = m \cdot a$ (Kraeftebilanz).
- > Du kannst erklaren, wie Schubkraft, Gewicht und Luftwiderstand zusammenwirken.
- > Du kannst die Anfangsbeschleunigung einer Rakete berechnen und Startbedingung pruefen.

Physikalischer Hintergrund

$F_{\text{netto}} = F_{\text{Schub}} - F_{\text{Gewicht}} - F_{\text{Luft}}$ (Kraeftebilanz)

$F_{\text{Gewicht}} = m \cdot g = m \cdot 9,81 \text{ N/kg}$

$a = F_{\text{netto}} / m$ (Newtons 2. Gesetz)

Startbedingung: $F_{\text{Schub}} > m \cdot g \Rightarrow a > 0 \Rightarrow \text{Rakete hebt ab!}$

Der Luftwiderstand nimmt mit v^2 zu und wirkt der Bewegung entgegen.

Versuchsdurchfuehrung

Oeffne '2.3 Newton' in LernStar (Klasse 11 -> Physik).

1. Setze: $F_{\text{Schub}}=500 \text{ N}$, $m=100 \text{ kg}$, Treibstoff=100%, Luftwiderstand=0. Starte.
2. Berechne theoretisch die Anfangsbeschleunigung a_0 . Vergleiche mit Simulation.
3. Erhoehe die Masse auf 200 kg - wie andert sich a_0 ? Schafft die Rakete noch abzuheben?
4. Setze Luftwiderstand = 3 - vergleiche das v-t-Diagramm mit LW=0.
5. Finde die minimale Schubkraft, bei der eine Rakete mit $m=100 \text{ kg}$ gerade noch abhebt.

Messwerterfassung - Variation F_{Schub} ($m=100 \text{ kg}$, LW=0)

$F_{\text{Schub}} \text{ (N)}$	$F_{\text{Gewicht}} \text{ (N)}$	$F_{\text{netto}} \text{ (N)}$	$a_0 \text{ (m/s}^2\text{)}$	Hebt ab? (j/n)
200	981			
500	981			
1000	981			
2000	981			

Messwerterfassung - Variation Masse m ($F=1000 \text{ N}$, LW=0)

$m \text{ (kg)}$	$F_{\text{Gewicht}} \text{ (N)}$	$F_{\text{netto}} \text{ (N)}$	$a_0 \text{ (m/s}^2\text{)}$	Max. Hoehe ca.
20				
50				
100				
200				
500				

Auswertung

Frage 1: Ab welcher minimalen Schubkraft hebt eine Rakete mit $m=100\text{ kg}$ ab? Berechne!

Frage 2: Wie ändert sich a_0 , wenn die Masse halbiert wird (bei $F=1000\text{ N}$)?

Frage 3: Warum nimmt die Beschleunigung zu, wenn der Treibstoff (und damit die Masse) abnimmt?

Frage 4: Welchen Einfluss hat der Luftwiderstand auf die Maximalgeschwindigkeit? (Diagramm!)

Frage 5: Berechne a : $F_{\text{Schub}}=1500\text{ N}$, $m=80\text{ kg}$, $v=100\text{ m/s}$, $F_{\text{Luft}}=200\text{ N}$. Rechenweg zeigen!

Fazit
